

Programa de Entrenamiento de la Delegación Ecuatoriana
19th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics Vietnam 2026

Lecturas de Astronomía y Astrofísica

Física Fundamental

Mecánica Cuántica, Física Atómica, Termodinámica y Radiación

Daniel Villarruel-Yáñez

Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, Universidad Yachay Tech
daniel.villarruel@yachaytech.edu.ec

1 La naturaleza de la luz y la materia

El experimento de la doble rendija de Thomas Young en 1801 demostró que la naturaleza de la luz es similar a una onda, ya que experimenta *interferencia*. En otro experimento, cuando la luz cae en un film fotográfico, la energía no es absorbida uniformemente sobre una superficie, sino en puntos discretos, aleatoriamente distribuidos. Este comportamiento discreto sugiere que la luz es similar a una partícula.

En 1905, Albert Einstein, desarrollando ideas a partir del trabajo de Max Planck, propuso que la luz puede existir en paquetes discretos de energía, que llamamos **fotones**. La energía asociada con un fotón individual es:

$$E = hf \quad (1.1)$$

En 1917, Einstein fue más allá y asignó a cada fotón un momento lineal de magnitud

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (1.2)$$

En estas ecuaciones, f y λ son la frecuencia y longitud de onda de la luz incidente, respectivamente, y h es la **constante de Planck**

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$$

Los conceptos de "onda" y "partícula" han sido desarrollados por la mente humana por miles de años debido a la familiaridad con objetos reales con esas características, como las canicas o las ondas de agua. No podemos extender esos conceptos clásicos a la mecánica cuántica.

En esta lectura, nos referiremos como "luz" no solo a la luz visible sino que a la radiación en todas las partes del espectro electromagnético, desde ondas de radio a rayos gamma.

1.1 El efecto fotoeléctrico

Si luz monocromática (luz con una única longitud de onda) incide en una superficie metálica, algunos electrones pueden ser eyectados de esa superficie. Este proceso es el **efecto fotoeléctrico**. En 1905, Einstein usó su concepto de fotón para explicar este efecto, usando esta ecuación

$$hf = K_{\max} + \phi \quad (1.3)$$

Un fotón lleva energía hf a la superficie metálica, donde esencialmente se transfiere a un solo electrón. Parte de esta energía, llamada *work function* ϕ del material que forma la superficie, es usada para que el electrón escape de la superficie. La energía restante ($hf - \phi$) es la energía cinética máxima $K_{\max}$ que el electrón puede tener una vez que sale de la superficie.

1.2 El efecto Compton

En 1923, Arthur Holly Compton descubrió que cuando un haz de rayos x es dispersado por un objetivo, las longitudes de onda de los rayos x dispersados son ligeramente mayores que la longitud de onda del haz incidente. La diferencia, llamada *Compton shift* $\Delta\lambda$, varía con el ángulo θ en la que se observan los rayos x dispersados.

Compton derivó una expresión para $\Delta\lambda$ al analizar la interacción entre un fotón del haz de luz incidente y un electrón libre del objetivo, como si fuese la colisión entre dos partículas.

El fotón incidente de energía $E (= hf)$ transmite parte de su energía al electrón en reposo, tal que el fotón dispersado debe tener una energía más baja $E' (= hf')$. Dado que $E' < E$, entonces $f' < f$, lo que requiere $\lambda' > \lambda$. Esto es, la luz dispersada debe tener una longitud de onda mayor que la incidente.

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta), \quad (1.4)$$

donde λ_c es la **longitud de onda de Compton**, la cual representa la longitud de onda de un fotón cuya energía equivale a la masa en reposo de una partícula.

$\Delta\lambda$ es independiente de la longitud de onda λ . El *cambio* en la longitud de onda es la misma para la luz visible que para los rayos x. Sin embargo, el *cambio fraccional*, $\Delta\lambda/\lambda$, es mucho mayor para rayos x que para la luz visible. Por lo tanto, el Compton shift es mucho más fácil de observar para rayos x que para la luz visible.

1.3 Ondas de materia

Si la luz puede tener características de onda y partícula, ¿es posible que la materia pueda tener ambos aspectos?

En 1924, el físico francés Prince Louis-Victor de Broglie, motivado por simetría, propuso que un electrón de energía E y momento lineal p puede ser descrito por una **onda de materia** cuya longitud de onda y frecuencia están dados por

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (1.5)$$

$$f = \frac{E}{h} \quad (1.6)$$

La longitud de onda de una partícula tal es llamada la **longitud de onda de De Broglie**.

Los objetos como las canicas o balones de fútbol no parecen tener ninguna característica ondulatoria. Esto puede entenderse ya que la constante de Planck es tan pequeña y el momento p de un objeto macroscópico puede ser tan grande que la longitud de onda de De Broglie de tales objetos es muy pequeña, muchos órdenes de magnitud más pequeña que el tamaño del núcleo atómico.

La principal diferencia entre la longitud de onda de De Broglie y la de Compton es que la primera describe la propiedad ondulatoria asociada a cualquier partícula con movimiento, mientras que la segunda es la longitud característica de una partícula que define su interacción con fotones.

1.4 Introducción breve a la Mecánica cuántica

Las propiedades ondulatorias de la materia se describen con la mecánica cuántica, especialmente siguiendo el tratamiento de Schrödinger. Se considera una función de onda $\Psi(\mathbf{r}, t)$, cuya evolución está dada por la ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi \quad (1.7)$$

El potencial depende del tipo de interacción del sistema. Considerando un potencial independiente del tiempo, la función de onda también tendrá un componente independiente del tiempo, esto es $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r}) \phi(t)$, y la ecuación de Schrödinger se convierte

en

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi = E\psi \quad (1.8)$$

En una dimensión,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi = E\psi \quad (1.9)$$

¿Qué es esta "función de onda" exactamente? No es una pregunta sencilla, dado que es una *función compleja*. Una respuesta es la **interpretación estadística de Born**, que dice que $|\Psi(x, t)|^2$ proporciona la *probabilidad* de encontrar una partícula en un punto x en un momento t

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \{\text{Probabilidad de encontrar la partícula entre } a \text{ y } b \text{ en } t\} \quad (1.10)$$

La probabilidad es el *área* bajo el gráfico de $|\Psi|^2$. La interpretación introduce indeterminación en la mecánica cuántica. Aunque sepas todo lo que la teoría puede decirte de una partícula (es decir, conoces su función de onda), no puedes predecir con certeza el resultado de un simple experimento de medir su posición. La mecánica cuántica solo puede darte información *estadística* sobre los resultados *posibles*.

1.4.1 Estadística

A. Variables discretas

Imaginemos una habitación con 14 personas, cuyas edades son:

- Una persona con 14 años.
- Una persona con 15 años.
- Tres personas con 16 años.
- Dos personas con 22 años.
- Dos personas con 24 años.
- Cinco personas con 25 años.

Si $N(j)$ representa el número de personas de edad j , entonces

- $N(14) = 1$
- $N(15) = 1$
- $N(16) = 3$

- $N(22) = 2$
- $N(24) = 2$
- $N(25) = 5$

El número total de personas en la habitación es

$$N = \sum_{j=0}^{\infty} N(j)$$

La probabilidad de elegir una persona de edad j es

$$P(j) = \frac{N(j)}{N}$$

La probabilidad de obtener cierta edad es la suma de las probabilidades individuales. La suma de *todas* las probabilidades es 1

$$\sum_{j=0}^{\infty} P(j) = 1.$$

La edad promedio en la habitación (o en general el valor promedio de j) se denota $\langle j \rangle$, tal que

$$\langle j \rangle = \frac{\sum j N(j)}{N} = \sum_{j=0}^{\infty} j P(j)$$

Nota que no hay nadie necesariamente con la edad promedio. En mecánica cuántica, el promedio es usualmente una cantidad de interés, llamada *expectation value*. Este resultado no es el valor más probable si se realiza una medición, sino la media del sistema.

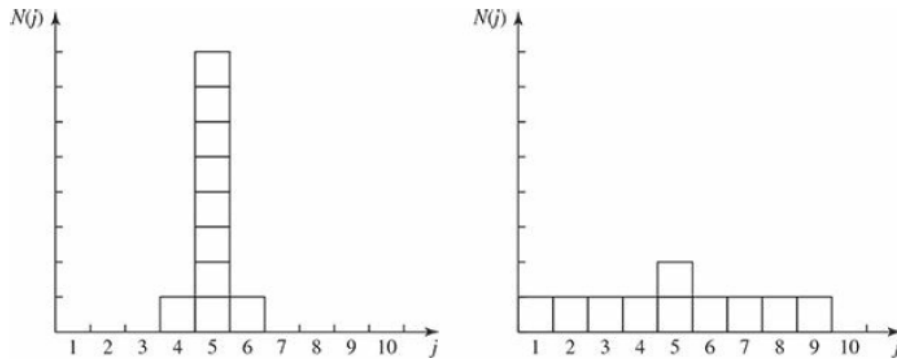
Ahora, si quisieramos saber cuál es el promedio de las edades al cuadrado, tendríamos

$$\langle j^2 \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 P(j)$$

En general, el valor promedio de cierta función de j está dada por

$$\langle f(j) \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} f(j) P(j)$$

Tenemos dos histogramas:



Ambos tienen la misma mediana, misma media, mismo valor más probable, y mismo número de elementos. El primero tiene un pico en el valor promedio, mientras que el segundo es amplio y plano. Necesitamos una cantidad para medir la "dispersión" de la distribución con respecto a la media. Puede hacerse encontrando que tan lejos está cada individuo del promedio:

$$\Delta j = j - \langle j \rangle$$

El promedio de Δj , $\langle \Delta j \rangle$, es cero

$$\begin{aligned} \langle \Delta j \rangle &= \sum (j - \langle j \rangle) P(j) \\ &= \sum j P(j) - \langle j \rangle \sum P(j) \\ &= \langle j \rangle - \langle j \rangle = 0 \end{aligned}$$

Para evitar este problema, decidimos evitar que valores positivos se cancelen con negativos utilizando cuadrados:

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta j)^2 \rangle$$

Esta cantidad es llamada la **varianza** de la distribución, mientras que σ es la **desviación estándar**. Con esto ahora tenemos

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \langle (\Delta j)^2 \rangle = \sum (\Delta j)^2 P(j) = \sum (j - \langle j \rangle)^2 P(j) \\ &= \sum (j^2 - 2j \langle j \rangle + \langle j \rangle^2) P(j) \\ &= \sum j^2 P(j) - 2 \langle j \rangle \sum j P(j) + \langle j \rangle^2 \sum P(j) \\ &= \langle j^2 \rangle - 2 \langle j \rangle^2 + \langle j \rangle^2 \\ &= \langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2 \end{aligned}$$

La desviación estándar es

$$\sigma = \sqrt{\langle j^2 \rangle - \langle j \rangle^2}$$

Dado que σ^2 es por definición no-negativo, se implica $\langle j^2 \rangle \geq \langle j \rangle^2$.

B. Variables continuas

El tratamiento anterior se limitaba a variables que solo pueden tomar valores aislados, pero es suficientemente simple que puede generalizarse a distribuciones continuas. Tenemos

$$\text{probabilidad entre } x \text{ y } (x + dx) = \rho(x) dx$$

El término $\rho(x)$ es llamado **densidad de probabilidad**. La probabilidad que x esté entre a y b está dada por:

$$P_{ab} = \int_a^b \rho(x) dx$$

Las reglas antes deducidas para distribuciones discretas se traduce en forma evidente

$$\int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = 1$$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \rho(x) dx$$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \rho(x) dx$$

$$\sigma^2 = \langle (\Delta x)^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

1.4.2 Normalización

Según la interpretación estadística, se tiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (1.11)$$

Sin esto, la interpretación estadística no tendría sentido.

Ahora, no podemos imponer una condición a Ψ sin tomar en cuenta que debe ser consistente con la ecuación de Schrödinger. Si $\Psi(x, t)$ es una solución, entonces $A\Psi(x, t)$ también es una solución, donde A es una constante compleja. Lo que debemos hacer entonces es determinar el factor multiplicativo para asegurarnos que se cumple la

ecuación (1.11). Este proceso es llamado **normalización** de la función de onda. Para algunas soluciones de la ecuación de Schrödinger, la integral es infinita, por lo que ningún factor lo volvera 1. Es el mismo caso la solución trivial $\Psi = 0$. Estas **soluciones no normalizables** no pueden representar partículas y por lo tanto deben ser rechazadas.

Supongamos que normalizamos Ψ en un tiempo $t = 0$. ¿Cómo sabemos que se mantendrá normalizada al pasar del tiempo, cuando Ψ evoluciona? Afortunadamente, la ecuación de Schrödinger preserva la normalización de la ecuación de onda. En general tenemos como conclusión

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 0 \quad (1.12)$$

1.4.3 Principio de incertidumbre

La longitud de onda de Ψ está relacionada al *momento* de la partícula mediante la ecuación de De Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda}$$

Vemos que son cantidades relacionadas. Una dispersión en longitud de onda corresponde a una dispersión en momento. Cuantitativamente

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (1.13)$$

Este es el **principio de incertidumbre de Heisenberg**. Nos indica si reducimos la dispersión en posición (esto es, reducimos los posibles valores de la posición), la dispersión del momento debe aumentar correspondientemente (aumentarán los posibles valores de la velocidad).

1.4.4 Tunelamiento cuántico

La dualidad onda-partícula de la naturaleza implica que las partículas pueden atravesar una región del espacio (una barrera) en la que no pueden existir clásicamente. Dada la distribución de probabilidad de la posición de una partícula, es poco probable que la partícula pueda cruzar esta barrera, pero la probabilidad no es cero.

En astrofísica, esto se presenta especialmente en fusión estelar. El efecto tunel permite que núcleos de hidrógeno (protones) pueden superar la repulsión de Coulomb (como partículas con carga positiva, los protones tienden a alejarse).

2 Estructura atómica y procesos atómicos

2.1 El modelo de átomo de Bohr

El átomo de hidrógeno es el átomo más simple, consiste en un protón y un electrón. Llamamos **átomos hidrogenoides** (*hydrogen-like*) a los átomos con un electrón en su capa más externa, con masa m_e y carga eléctrica negativa $-e$, Z protones, cada uno con carga eléctrica positiva $+e$ y masa m_p , y $A - Z$ neutrones, sin carga eléctrica y masa $m_n \sim m_p$. El número A , llamado el **número de masa** (*mass number*), es el número de nucleones (protones y neutrones) en el núcleo atómico. La masa del núcleo es $\sim Am_p$ y su carga es Ze .

De acuerdo al modelo de Bohr, el electrón orbita al núcleo en una órbita circular. La idea principal de Bohr, introducida anteriormente por J. W. Nicholson, era introducir la cuantización del momento angular del electrón orbitante. Esta idea proviene de las dimensiones de la constante de Planck, $Js = kg\ m^2\ s^{-1}$, unidades de momento angular.

Así como una onda electromagnética de frecuencia f puede tener la energía de solo un número entero de cuantos, $E = nhf$, supongamos que el valor del momento angular del átomo hidrógeno puede tomar solo múltiplos enteros de la constante de Planck reducida ($\hbar = h/2\pi$):

$$L = n\hbar$$

Bohr sostenía la hipótesis que en órbitas con estos valores permitidos de momento angular, el electrón sería estable y no irradiaría a pesar de su aceleración centrípeta.

La interacción en un sistema electrón-protón está dada por la **ley de Coulomb**. Para dos cargas, q_1 y q_2 separadas por una distancia r , se tiene

$$\mathbf{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad (2.1)$$

donde $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} F\ m^{-1}$ es la **permitividad del espacio libre** y $\hat{\mathbf{r}}$ es un vector unitario dirigido de la carga 1 hacia la carga 2.

Considera un electrón de masa m_e y carga $-e$, y un protón de masa m_p y carga $+e$ en órbitas circulares alrededor de su centro de masa común, bajo la influencia de su atracción eléctrica mutua. e es la **carga fundamental**, $e = 1.602 \times 10^{-19} C$. Utilizando la masa reducida

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} = 0.999455679 m_e$$

y masa total

$$M = m_e + m_p = 1.0005446m_p$$

del sistema. Dado que $M \simeq m_p$ y $\mu \simeq m_e$, el átomo de hidrógeno puede pensarse como un sistema compuesto por un protón de masa M que está en reposo y un electrón de masa μ que sigue una órbita circular de radio r alrededor del protón. La atracción eléctrica entre el electrón y el protón produce la aceleración centrípeta del electrón v^2/r , descrita por la Segunda Ley de Newton

$$\mathbf{F} = \mu \mathbf{a}$$

lo cual implica

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} &= -\mu \frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{r}} \\ -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \hat{\mathbf{r}} &= -\mu \frac{v^2}{r} \hat{\mathbf{r}} \end{aligned}$$

Cancelando el signo negativo y el vector unitario, se tiene la energía cinética,

$$K = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

La energía potencial eléctrica U del átomo de Bohr es

$$U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} = -2K$$

La energía total del átomo es

$$E = K + U = K - 2K = -K = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \quad (2.2)$$

Esta relación es acorde al teorema del virial. Dado que la energía cinética debe ser positiva, la energía total E es negativa, lo cual indica que el electrón y el protón están **enlazados** (*bound*). Para **ionizar** el átomo (separar el protón y el electrón a una separación infinita, es decir, que no exista la mínima interacción entre ellos), una cantidad de energía de magnitud $|E|$ (o mayor) debe ser añadida al átomo.

Si utilizamos la cuantización del momento angular de Bohr,

$$L = \mu v r = n\hbar,$$

para reescribir la energía cinética

$$\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \frac{(\mu v r)^2}{\mu r^2} = \frac{1}{2} \frac{(n\hbar)^2}{\mu r^2}$$

Al resolver esta ecuación para el radio r , se tiene que los únicos valores permitidos bajo las condiciones de cuantización de Bohr son

$$r_n = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} n^2 = a_0 n^2, \quad (2.3)$$

donde $a_0 = 5.292 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.0529 \text{ nm}$ es conocido como el **radio de Bohr**. Un electrón puede orbitar a una distancia de $a_0, 4a_0, 9a_0, \dots$, del protón, pero ninguna otra separación es permitida. De acuerdo a la hipótesis de Bohr, cuando un electrón está en alguna de estas órbitas, el átomo es estable y no emite radiación.

Utilizando la expresión para r en la Eq. (2.2) revela las energías permitidas del átomo de Bohr

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n^2} = -13.6 \text{ eV} \frac{1}{n^2} \quad (2.4)$$

El entero n es conocido como el **número cuántico principal**, y determina completamente las características de cada órbita del átomo de Bohr. Entonces, cuando el electrón está en su órbita más baja (**estado fundamental**, *ground state*), con $n = 1$ y $r_1 = a_0$, su energía es $E_1 = -13.6 \text{ eV}$. Con el electrón en el ground state, tomaría al menos 13.6 eV para ionizar el átomo. Cuando el electrón está en el **primer estado excitado** (*first excited state*), con $n = 2$ y $r_2 = 4a_0$, su energía es $E_2 = -3.40 \text{ eV}$.

Si un electrón no irradia en ninguno de sus órbitas permitidas, entonces ¿cuál es el origen de las líneas espectrales observadas para el hidrógeno? Bohr propuso que un fotón es emitido o absorbido cuando un electrón transita de una órbita a otra. Considera un electrón mientras "cae" desde una órbita alta, n_{high} , hacia una órbita baja, n_{low} , sin detenerse en ninguna órbita intermedia (no es una caída en un sentido clásico, el electrón nunca es observado entre dos órbitas). El electrón pierde energía $\Delta E = E_{\text{high}} - E_{\text{low}}$, y esta energía es transportada fuera del átomo por un único fotón. Esto implica

$$E_{\text{photon}} = E_{\text{high}} - E_{\text{low}}$$

$$\frac{hc}{\lambda} = \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n_{\text{high}}^2} \right) - \left(-\frac{\mu e^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n_{\text{low}}^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\mu e^4}{64\pi^3\epsilon_0^2\hbar^3 c} \left(\frac{1}{n_{\text{low}}^2} - \frac{1}{n_{\text{high}}^2} \right)$$

Definimos la **constante de Rydberg** para el hidrógeno

$$R_H = \frac{\mu e^4}{64\pi^3 \epsilon_0^2 \hbar^3 c} = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (2.5)$$

De tal manera que tenemos

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_{\text{low}}^2} - \frac{1}{n_{\text{high}}^2} \right)$$

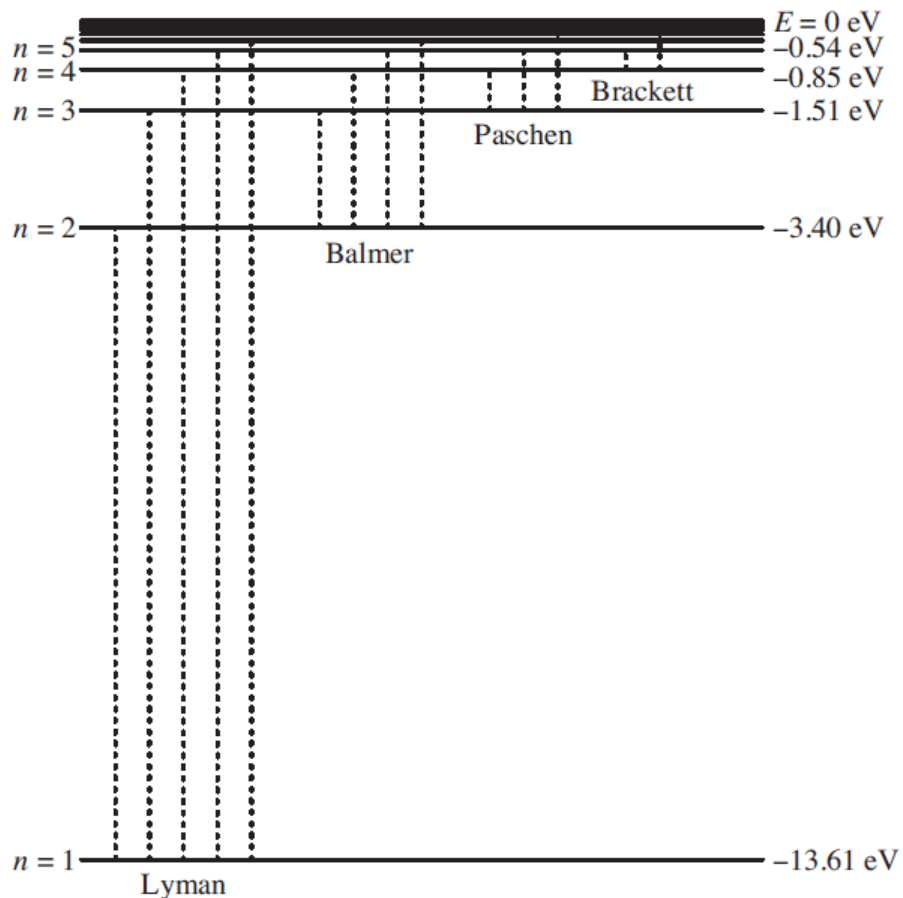
o en general

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (2.6)$$

donde $n > m$ son niveles de energía en el átomo de hidrógeno.

Esta ecuación nos permite calcular las longitudes de onda de fotones que son emitidos o absorbidos por gas hidrógeno cuando los electrones experimentan **transiciones atómicas** entre una órbita permitida y otra. Las transiciones de niveles más altos a niveles más bajos resultan en la emisión de fotones, mientras que las transiciones de niveles más bajos a niveles más altos resulta en la absorción de fotones.

Estos niveles de diferencia siguen patrones distintos y reconocibles.



Serie	Símbolo	Transición	Longitud de onda (nm)
Lyman	$\text{Ly}\alpha$	$2 \leftrightarrow 1$	121.567
	$\text{Ly}\beta$	$3 \leftrightarrow 1$	102.572
	$\text{Ly}\gamma$	$4 \leftrightarrow 1$	97.254
Balmer	$\text{H}\alpha$	$3 \leftrightarrow 2$	656.281
	$\text{H}\beta$	$4 \leftrightarrow 2$	486.134
	$\text{H}\gamma$	$5 \leftrightarrow 2$	434.048
	$\text{H}\delta$	$6 \leftrightarrow 2$	410.175
	$\text{H}\epsilon$	$7 \leftrightarrow 2$	397.007
Paschen	$\text{Pa}\alpha$	$4 \leftrightarrow 3$	1875.10
	$\text{Pa}\beta$	$5 \leftrightarrow 3$	1281.81
	$\text{Pa}\gamma$	$6 \leftrightarrow 3$	1093.81

El modelo de Bohr del átomo es un punto de inicio útil para estudiar la estructura atómica. Nos permite entender algunos principios básicos de energía y momento angular, y predice con precisión los niveles de energía de átomos hydrogen-like con un único electrón. Sin embargo, para átomos con múltiples electrones, el método semiclásico del modelo de Bohr falla miserablemente. Estos son algunos resultados clave de mecánica cuántica que deben recordarse:

- Los electrones son **fermiones**, partículas con spin semi-entero. Como tal, obedecen el **principio de exclusión de Pauli**, que establece que un estado atómico dado puede ser ocupado por no más de un electrón.
- Los sistemas atómicos tienden espontáneamente a su estado de menor energía permitido. Esto es, los electrones en estados de energía altos emitirán fotones mientras caen en cascada a los estados de energía electrónicos desocupados más bajos.
- El número cuántico n en el modelo de Bohr es llamado el **número cuántico principal**. En realidad, existen varios números cuánticos que especifican el momento angular orbital y el momento angular spin de los electrones bound, así como su distribución alrededor del núcleo. Las órbitas de los electrones se describen mejor en términos de distribuciones de probabilidad que indican donde el electrón podría encontrarse.
- Para la mayoría de excited states, hay un número de caminos que podrían tomarse al estado desocupado más bajo. La probabilidad relativa de un electrón transitando a un estado más bajo particular puede ser predicha con mecánica cuántica: depende de los números cuánticos asociados con el estado más alto y el estado más bajo. Las probabilidades pueden describirse en términos de **reglas de selección** (*selection rules*). Transiciones que no violan las selection rules se

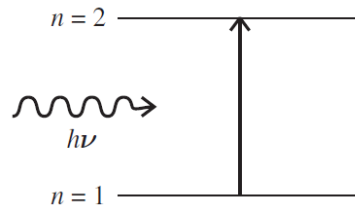
llaman **transiciones permitidas** (*permitted transitions*). Aquellos que violan las selection rules se llaman **transiciones prohibidas** (*forbidden transitions*), que no están "prohibidas" como tal, sino que tienen probabilidades mucho menores que las permitted transitions.

2.2 Procesos atómicos

Esta sección establece cómo un único fotón interactúa con un único átomo.

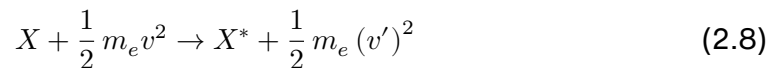
A. Absorción (fotoexcitación)

La energía llevada por el fotón se transfiere al átomo como energía interna, llevando el átomo del ground state a un excited state.



B. Excitación colisional

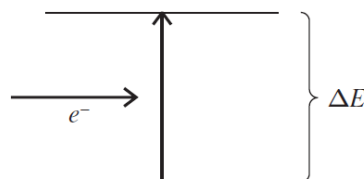
Un electrón libre con cierta energía cinética se transfiere a la energía interna del átomo.



v y v' son la velocidad antes y después de la colisión, respectivamente. Dado que el electrón pierde energía cinética en el proceso, se tiene $v > v' \geq 0$. Dado que el electrón debe tener inicialmente al menos suficiente energía cinética para elevar el electrón al excited state, el criterio de límite para excitación colisional es

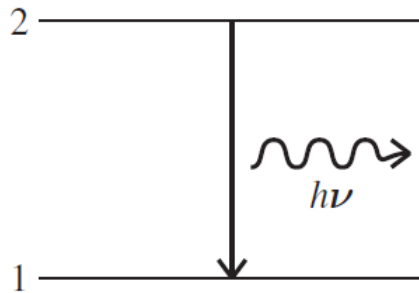
$$\frac{1}{2} m_e v^2 \geq \Delta E, \quad (2.9)$$

el electrón después de la colisión tiene energía cinética $m_e (v')^2 = m_e v^2 / 2 - \Delta E$.



C. Emisión espontánea

Resultado de la inestabilidad inherente de los estados excitados, eventualmente volverán al ground state. Si existe un nivel más bajo libre, eventualmente un electrón en un estado excitado decaerá espontáneamente, produciendo un fotón de energía $hf = \Delta E$.

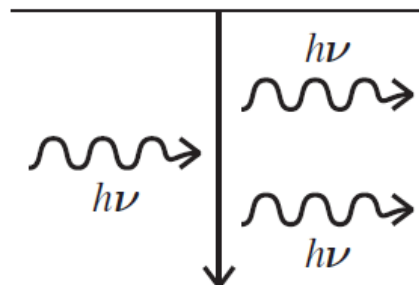


D. Emisión estimulada

La transición hacia abajo del electrón en el estado excitado es estimulada por la interacción con un fotón de energía $hf = \Delta E$. El nuevo fotón tiene la misma fase y dirección que el fotón que estimuló la transición.



La tasa de emisión estimulada es proporcional a la intensidad del campo de radiación en la frecuencia relevante $f = \Delta E/h$. La emisión estimulada aumenta el número de fotones en esta frecuencia, y bajo las condiciones correctas, puede amplificar la intensidad de la luz con la misma frecuencia. Este es el proceso de los láseres.

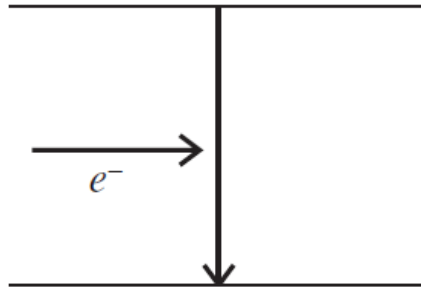


E. Desexcitación colisional

La energía se transfiere a un electrón libre,

$$X^* + \frac{1}{2} m_e v^2 \rightarrow X + \frac{1}{2} m_e (v')^2 \quad (2.12)$$

con $v' > v$. No se emite un fotón, sino que la energía se transfiere a la energía cinética del electrón libre saliente.

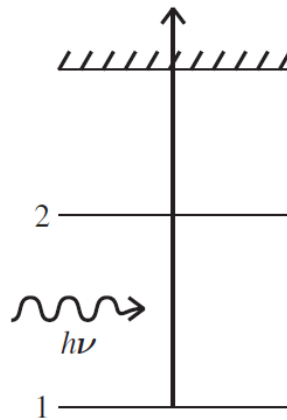


F. Fotoionización

Cuando un fotón suficientemente energético es absorbido por un electrón bound, el electrón se vuelve unbound.

$$X + h\nu \rightarrow X^+ + \frac{1}{2} m_e v^2 \quad (2.13)$$

Require un fotón de energía $hf > \chi$, donde χ es el potencial de ionización. La energía cinética del electrón saliente es $hf - \chi$.

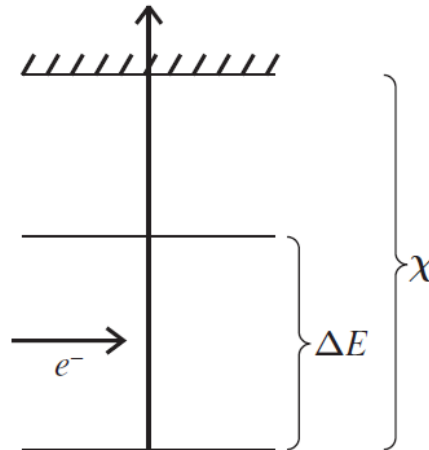


G. Ionización colisional

Cuando un electrón libre con energía cinética mayor que el potencial de ionización χ colisiona con el átomo, se tiene

$$X + \frac{1}{2} m_e v^2 \rightarrow X^+ + \frac{1}{2} m_e (v')^2 + \frac{1}{2} m_e (v'')^2 \quad (2.14)$$

donde v y v' son las velocidades pre- y post-colisión, respectivamente, mientras que v'' es la velocidad del electrón liberado.

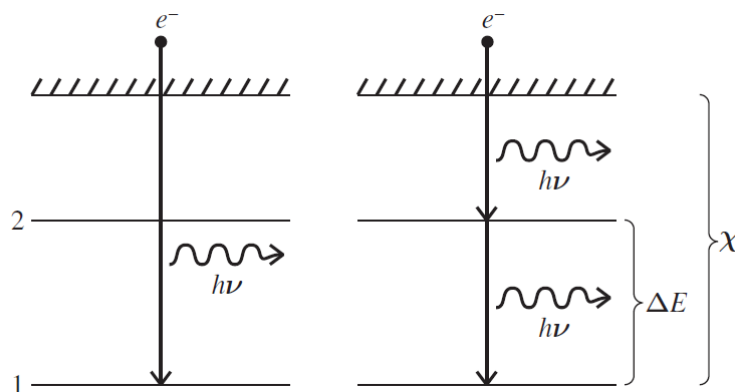


H. Recombinación

Cuando un electrón libre es capturado por un ión, libera un fotón que lleva la energía excedente



La energía cinética del electrón contribuye a la energía del fotón producida. Puede ocurrir directamente al ground state o a excited states. En este último caso, resulta en una cascada descendente que produce una serie de fotones cuyas energías suman $\chi + m_e v^2/2$.



2.3 Espectro de emisión y absorción

El **espectro** de un objeto es su distribución de fotones como una función de la longitud de onda o la energía. Los procesos antes descritos producen fotones solo a energías correspondientes a diferencias de energía en los átomos en los que se originan. Por ello, los procesos de des-excitación producen un **espectro de emisión** distintivo. Cada

línea de emisión se debe a la transición entre un par específico de niveles de energía. Dado que las diferencias de niveles de energía son una característica única de cada ion, el patrón de líneas de emisión lleva a la identificación única del ion que produjo los fotones.

De manera similar, si un espectro continuo (uno con luz en todas las longitudes de onda) pasa a través de gas, se produce un **espectro de absorción**. Las líneas de absorción individuales se producen en energías que corresponden a transiciones atómicas en los iones que conforman el gas. Los fotones con otras energías pasan libremente a través del gas. Dado que las transiciones atómicas que producen las líneas de absorción son las mismas que aquellas que producen líneas de emisión, la distribución de líneas en longitud de onda identifica nuevamente al ion responsable.

Esto se resume en las **leyes de Kirchhoff**:

- Un sólido, líquido o gas denso produce un espectro continuo.
- Un gas tenue visto contra un fondo caliente y brillante produce un espectro de absorción.
- Un gas tenue visto contra un fondo frío y oscuro produce un espectro de emisión.

3 Termodinámica

3.1 Temperatura

Imaginemos dos sistemas, A y B, aislados del entorno y aislados entre si (ni materia ni energía puede entrar o salir de cada sistema). Los cambios en las propiedades medidas de un sistema no tienen efecto en las propiedades del otro. No hay flujo de calor, por lo que se dice que estos sistemas son **adiabáticos**.

Cuando estos dos sistemas se ponen en contacto, es posible que el calor fluya entre ellos, causando que las propiedades de ambos sistemas cambien. Los cambios son relativamente rápidos al principio, pero se vuelven más lentos al pasar el tiempo, hasta que las propiedades medidas de cada sistema alcanzan valores constantes. Cuando esto ocurre, se dice que los dos sistemas están en **equilibrio térmico** entre si.

Dado que en ocasiones es complicado poner dos sistemas en contacto, se considera un tercer sistema, C, que se coloca en contacto con A y luego con B. Esta es la base de la **Ley Cero de la Termodinámica**:

Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí.

Cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, decimos que tienen la misma **temperatura**. Es a través de este argumento con base en el equilibrio térmico que la noción de temperatura puede ser introducida en la física. Usando la ley cero de forma práctica, podemos llamar al sistema C como un termómetro.

3.1.1 Energía interna

Un cuerpo macroscópico contiene energía microscópica contenida en sus partículas. Esta energía microscópica total es llamada la **energía interna** U . Puede considerarse el total de energía cinética de las partículas y las energías potenciales que surgen a partir de sus interacciones.

U depende únicamente del estado termodinámico (como la temperatura y el volumen), no en como el sistema llega a ese estado. La **Primera Ley de la Termodinámica** describe como U cambia

$$\Delta U = Q - W, \quad (3.1)$$

donde Q es el calor añadido al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema.

3.2 Ecuación de estado y gases ideales

En dinámica de fluidos astrofísicos y estructura estelar, frecuentemente encontramos leyes de conservación: conservación de masa, momento y energía. Sin embargo, estas leyes proporcionan un sistema con más variables desconocidas (presión, densidad, temperatura) que ecuaciones.

Una **ecuación de estado** (*equation of state* (EoS)) es una relación matemática que cierra este sistema. Genera un enlace local y macroscópico entre las variables termodinámicas del material. En su forma más general para un fluido de una composición dada, puede escribirse como

$$P = P(\rho, T), \quad (3.2)$$

donde P es la presión, ρ es la densidad de masa, y T es la temperatura.

En astrofísica, la EoS es la función que indica cómo se comporta cierta material. La gravedad intenta colapsar una estrella, y el gradiente de presión se resiste. La ecuación de estado nos dice cuánta presión un tipo de gas específico ejerce cuando se comprime a cierta densidad y se calienta a cierta temperatura.

3.3 Gas ideal

La EoS más común en astrofísica es aquella que describe un **gas ideal**.

Para construir un gas ideal consideramos estas propiedades:

1. El volumen ocupado por una partícula de gas individual es despreciable comparado con el volumen total del contenedor.
2. Las partículas no ejercen fuerzas atractivas o repulsivas de rango amplio entre si.
3. Las interacciones entre partículas o entre partículas y los límites son perfectamente elásticas.

La EoS para un gas ideal es

$$PV = Nk_B T, \quad (3.3)$$

donde P es la presión del gas, V es el volumen que ocupa, N es el número de partículas, $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ m}^2 \text{ kg s}^{-2} \text{ K}^{-1}$, y T es la temperatura.

Definimos la **densidad numérica** (*number density*) tal que

$$n = \frac{N}{V}. \quad (3.4)$$

Esta expresión nos permite reescribir la EoS tal que

$$P = nk_{\text{B}}T. \quad (3.5)$$

Los gases astrofísicos son una mezcla de hidrógeno (X), helio (Y) y trazas de elementos más pesados llamados colectivamente como "metales" (Z), tal que $X + Y + Z = 1$ (como fracción de masa). Además, las temperaturas extremas de interiores estelares ionizan los átomos, liberando los electrones como partículas libres. Un átomo de hidrógeno neutro es una partícula, mientras que un átomo de hidrógeno ionizado implica dos partículas independientes que se mueven libremente (un protón y un electrón), efectivamente duplicando la contribución de presión en esa masa.

El **peso molecular medio** (*mean molecular weight*), μ , nos permite tomar en cuenta la composición y estado de ionización del gas. Representa la masa promedio de una partícula libre en el gas, normalizada con una masa de referencia. Entonces podemos escribir el number density tal que

$$n = \frac{\rho}{\mu m_{\text{ref}}},$$

donde ρ es la densidad del gas y m_{ref} es una masa de referencia, que puede ser la masa del hidrógeno, m_{H} , o la unidad de masa atómica, m_{u}). Esta última es preferida al investigar plasmas astrofísicos.

Una aproximación útil para el mean molecular weight en un interior estelar completamente ionizado es

$$\frac{1}{\mu} \approx 2X + \frac{3}{4}Y + \frac{1}{2}Z.$$

3.4 Teoría cinética de gases

Consideremos un gas ideal en una caja cúbica de lado L y volumen $V = L^3$, conteniendo N partículas idénticas de masa m .

Una partícula se mueve con velocidad $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$. Cuando esta partícula colisiona elásticamente con una pared perpendicular al eje x , su velocidad en el eje x va de v_x a $-v_x$. El cambio en momento es

$$\Delta p_x = mv_x - m(-v_x) = 2mv_x$$

El tiempo que le toma a esta partícula específica para cruzar la caja, chocar contra la pared opuesta y chocar la pared original es $\Delta t = 2L/v_x$.

Por la segunda ley de Newton, la fuerza promedio ejercida por esta partícula en la pared

es el cambio en momento

$$F_{x,1} = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}$$

La fuerza total F_x en una pared por las N partículas es la suma de sus fuerzas individuales

$$F_x = \sum_{i=1}^N F_{x,i} = \frac{m}{L} \sum_{i=1}^N v_{x,i}^2$$

La velocidad promedio de las N partículas es

$$\langle v_x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{x,i}.$$

Similar al análisis de mecánica cuántica, y dada la gran cantidad de partículas, hay tantas partículas con velocidad positiva (hacia la derecha) como con velocidad negativa (hacia la izquierda). Por lo tanto, este promedio sería cero. Para evitar valores negativos, utilizamos la velocidad cuadrada media, tal que

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{x,i}^2.$$

Tal que

$$F_x = \frac{Nm}{L} \langle v_x^2 \rangle.$$

Asumiendo que el gas es isotrópico (no hay una dirección preferida de movimiento), las velocidades al cuadrado promedio deben ser las mismas en las tres dimensiones: $v_x^2 = v_y^2 = v_z^2$. Dado que la velocidad total es $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$, se tiene

$$\langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle,$$

tal que para la fuerza se tiene

$$F = \frac{Nm}{3L} \langle v^2 \rangle.$$

La presión macroscópica es la fuerza por unidad de área ($P = F/L^2$), entonces

$$P = \frac{Nm}{3L^3} \langle v^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle,$$

donde $\rho = Nm/V$ es la densidad de masa.

Si comparamos esta ecuación con la ley de gases ideales ($P = \rho k_B T/m$), encontramos

$$\frac{1}{3} \langle v^2 \rangle = \frac{k_B T}{m} \implies \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad (3.6)$$

que muestra una relación física profunda entre la temperatura y el movimiento de las partículas. La energía cinética traslacional promedio de una partícula es exactamente $3k_B T/2$.

3.4.1 Distribución Maxwell-Boltzmann

$\langle v^2 \rangle$ nos indica la energía cinética *promedio*, pero las partículas no se desplazan todas a la misma velocidad. Las velocidades siguen una distribución de probabilidad estadística.

En mecánica estadística, la probabilidad de encontrar un sistema en un estado microscópico específico con energía E y temperatura T es proporcional al **factor de Boltzmann**

$$\exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right). \quad (3.7)$$

Para una partícula libre no relativista, $E = mv^2/2$.

La función de densidad de probabilidad para encontrar una partícula con un vector velocidad específico $\mathbf{v}$ es

$$f(\mathbf{v}) \propto \exp\left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}\right]$$

En astrofísica raramente nos importa el vector velocidad específico, nos importa la velocidad como escalar, $v = |\mathbf{v}|$. Para convertir la probabilidad de espacio de velocidad en tres dimensiones a velocidad escalar, debemos integrar sobre todas las direcciones posibles. En espacio de velocidad, el volumen de una capa esférica delgada de radio v y grosor dv es $4\pi v^2 dv$.

Por lo tanto, la probabilidad $f(v) dv$ de que una partícula tenga una velocidad entre v y $v + dv$ es

$$f(v) dv = C \cdot 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv,$$

donde C es una constante de normalización. Sabemos que una distribución de probabilidad, al ser integrada sobre todas las velocidades posibles, debe ser 1. Por lo tanto,

$$\int_0^{+\infty} f(v) dv = 1 \quad \Rightarrow \quad C \int_0^{+\infty} 4\pi v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right) dv =$$

Esta es una integral Gaussiana estándar

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}},$$

donde $a = m/2k_{\text{B}}T$. Esto nos lleva a

$$C = \left(\frac{m}{2k_{\text{B}}T} \right)^{3/2}.$$

La **distribución de velocidad de Maxwell-Boltzmann** es

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2k_{\text{B}}T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_{\text{B}}T} \right).$$

A partir de la distribución se pueden encontrar tres velocidades características importantes:

1 Velocidad más probable (v_{p})

Es el pico de la curva de distribución. Se encuentra derivando $f(v)$ e igualando a cero.

$$\frac{df}{dv} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dv} \left[v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_{\text{B}}T} \right) \right] = 0,$$

Esto lleva a la respuesta

$$v_{\text{p}} = \sqrt{\frac{2k_{\text{B}}T}{m}} \quad (3.8)$$

2 Velocidad media ($\langle v \rangle$)

Esta es la rapidez promedio, se consigue integrando

$$\langle v \rangle = \int_0^{+\infty} v f(v) dv$$

lo cual nos lleva a

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_{\text{B}}T}{\pi m}} \quad (3.9)$$

3 Root Mean Square velocity (v_{rms})

Es la raíz cuadrada de la velocidad promedio al cuadrado, $v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$, que fue derivada en anteriormente. Puede confirmarse

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^{+\infty} v^2 f(v) dv = \frac{3k_{\text{B}}T}{m}$$

Esto implica

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_{\text{B}}T}{m}} \quad (3.10)$$

Puedes notar que $v_p < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}$. La distribución es *right-skewed*.

3.5 Grados de libertad y equipartición

Un **grado de libertad** (f) es un modo independiente en que una partícula puede guardar energía. Para un gas microscópico, la energía total del gas es determinado por cuántos de estos modos microscópicos están disponibles.

- **Traslacional:** Movimiento en tres dimensiones (x, y, z). Todas las partículas libres (átomos, electrones, moléculas) tienen $f_{\text{trans}} = 3$.
- **Rotacional:** Rotación alrededor del eje principal. Un gas monoatómico tiene inercia rotacional despreciable ($f_{\text{rot}} = 0$). Una partícula diatómica (por ejemplo, H_2 , CO) puede rotar alrededor de dos ejes perpendiculares a su enlace, por lo que $f_{\text{rot}} = 2$.
- **Vibracional:** Oscilación en los enlaces moleculares.

En mecánica estadística clásica, el **Teorema de Equipartición** establece que en equilibrio térmico a temperatura T , la energía se distribuye de manera igual para todos los grados de libertad disponibles. Cada grado de libertad activo contribuye un promedio de energía de exactamente $k_{\text{B}}T/2$ por partícula.

Por lo tanto, la energía interna promedio (U) de un sistema con N partículas es

$$U = \frac{f}{2} N k_{\text{B}} T \quad (3.11)$$

En astrofísica, los modos vibracionales (e incluso los rotacionales a muy bajas temperaturas) están cuantizados. En el medio interestelar frío ($T \approx 10$ K), H_2 actúa esencialmente como gas monoatómico ($f = 3$) porque las colisiones no tienen suficiente energía para excitar los estados rotacionales o vibracionales. Están "congelados". En temperaturas de interiores estelares, las moléculas son disociadas completamente, por lo que el gas se convierte en una mezcla de iones monoatómicos y electrones ($f = 3$).

En un gas ideal monoatómico, la energía interna promedio es igual a la energía cinética total, tal que

$$U = K_{\text{total}} = \frac{3}{2} N k_{\text{B}} T,$$

A partir de esto podemos recuperar la rms velocity,

$$\frac{N}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} N k_B T, \quad \Rightarrow \quad v_{\text{rms}} = \langle v^2 \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

3.6 Índice adiabático

Un proceso adiabático es una transformación termodinámica en la cual el calor no es intercambiado entre el sistema y sus alrededores ($dQ = 0$). De acuerdo a la primera ley de la termodinámica en su forma diferencial

$$dU = dQ - PdV,$$

cualquier cambio en el volumen del sistema es dirigido completamente por un cambio en su energía interna,

$$dU = -PdV$$

Si el gas se expande adiabáticamente, realiza trabajo en su entorno a costa de su energía interna, causando que se enfríe. De manera inversa, la compresión adiabática obliga a la temperatura a aumentar.

Para describir exactamente cómo la presión y el volumen cambian durante un proceso adiabático, se usa el **índice adiabático**, denotado por γ . Usando el teorema de la equipartición, se puede expresar en términos de los grados de libertad. Esto implica

$$\gamma = \frac{f + 2}{f}. \quad (3.12)$$

Esto nos da las relaciones adiabáticas canónicas:

$$PV^\gamma = \text{constante},$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constantes}$$

Para un gas monoatómico ideal, $\gamma = 5/3$. Para gas diatómico, $\gamma = 7/5$.

3.7 Mean free path

Considerando que las partículas poseen tamaño físico y por lo tanto pueden colisionar entre si.

Supongamos que las partículas del gas son esferas sólidas de diámetro d . Una colisión ocurre si los centros de dos partículas pasan dentro de una distancia d entre si. La **sección transversal** (*cross-section*) efectiva es por lo tanto el área de un círculo de radio

d

$$\sigma = \pi d^2.$$

Una partícula de prueba se mueve con velocidad v a través de un fondo estacionario de partículas con number density n y barre un "cilindro de colisión" de volumen $\sigma v \Delta t$ en tiempo Δt . El número de colisiones que experimenta es el número de partículas del fondo dentro de este cilindro, $N_{\text{col}} = n \sigma v \Delta t$.

La **trayectoria libre media** (*mean free path*), λ , es la distancia promedio que una partícula viaja entre dos colisiones sucesivas

$$\lambda = \frac{\text{Distancia total}}{\text{Número de colisiones}} = \frac{v \Delta t}{n \sigma v \Delta t} = \frac{1}{n \sigma} \quad (3.13)$$

Si el fondo de partículas no es estacionario, están gobernadas por la distribución Maxwell-Boltzmann. Tomando las velocidades relativas en consideración, se introduce un factor tal que el mean free path Maxwelliano es

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma} \quad (3.14)$$